

סילבוס מפורט



שם הקורס

1071-434601 סטטיסטיקה ושיטות מחקר למתקדמים, סמסטר א

מרצה

פרופ ניצן שחר, nitzansh@tauex.tau.ac.il

מתרגלים

מר גל אטון, galatun@tauex.tau.ac.il
מר עידו בן-ארצי, idobenartzi@mail.tau.ac.il
מר רם אשל, ramisaacorr@mail.tau.ac.il

מטרת הקורס

הקורס נועד להקנות הבנה מעמיקה בתחום הסטטיסטיקה למדע אמפירי, ומיועד לחוקרות וחוקרים שהשלימו למימודי סטטיסטיקה בתואר ראשון, וכעת נמצאים בשלב רכישת ידע סטטיסטי כללי יותר להמשך הכשרתם במדע אמפירי. הקורס יספק היכרות עם מודלי רגרסיה לינארים ולא לינארים, שיטות בסיסיות להערכת מודלים ופרמטרים בסיסית, וחיבור לשיטות הערכה בסטטיסטיקה מסורתית (כמו anova ומבחני t). התרגולים יעשו באמצעות תוכנת jasp.

דרישות הקורס

הגשת תרגילים שבועיים, ובחינת סיכום. הציון הסופי מורכב מהגשת תרגילים השבועיים 20% (2 נקודות לתרגיל) ובחינה מסכמת 80%.

הגשת תרגילים

הקורס כולל 12 תרגילים שבועיים. הגשת התרגילים תעשה בקובץ PDF (אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת). תאריך האחרון להגשת התרגיל השבועי יהיה יום רביעי ב-23:59 בשבוע שאחרי קבלתו. פתרונות יתנו לאחר תאריך ההגשה. נדגיש כי:
(א) על מנת לקבל ציון בקורס יש להגיש את כלל התרגילים (גם אם מדובר בהגשה מאוחרת)
(ב) תרגילים שיוגשו באיחור לא יקבלו ניקוד.
(ג) על מנת לקבל את הציון המלא (20 נק) ניתן להגיש 10 תרגילים במועד. כלומר, ניתן להגיש עד שני תרגילים באיחור ללא שהציון יפגע. במצבים מיוחדים בהם יש קושי להגיש את שאר התרגילים במועד ניתן לפנות לבכתב למרצה הקורס.

התאמות

והנגשה

הצוות מסור לייצר התאמות והנגשה לכל סטודנט. יית לפי צרכיהם. אם יש קושי לגשת לחומר הקורס או לקחת חלק בשיעורים מכל סיבה משמעותית שהיא, יש ליצור קשר עם צוות הקורס לפני תחילת הסמסטר על מנת שנוכל לספק התאמות רלוונטיות.



אוניברסיטת תל אביב
TEL AVIV UNIVERSITY

סילבוס מפורט

חומרי הקורס, הקלטות ופתרונות תרגילים

הקורס הינו קורס פרונטאלי (לא קורס מקוון). ההרצאות יוקלטו ויועלו לאתר הקורס. התרגולים לא יוקלטו על מנת לאפשר לסטודנטים אווירת עבודה נוחה ותומכת.

שאלות וקשר עם צוות הקורס

ניתן להעלות שאלות לפורום המודל. הפורום נועד לשימוש שותף של הסטודנטים, כאשר פעמיים בשבוע מתרגלי הקורס יעברו על הפורום כדי לתקן אם צריך תשובות שניתנו על ידי הסטודנטים ולהוסיף מידע במידת הצורך. מעבר לכך ניתן ליצור קשר עם צוות הקורס במייל.

שעת קבלה

פרופ' ניצן שחר, ימי שני בשעה 17.00



אוניברסיטת תל אביב
TEL AVIV UNIVERSITY

סילבוס מפורט

שבוע	תאריך הרצאה	תאוריה
1	26-10	מבוא והערכה בסיאנית לפרמטר יחיד בהתפלגות ברנולי
2	02-11	ההתפלגות הנורמלית ופונקציית Likelihood
3	09-11	הערכת פרמטר בודד בהתפלגות גאוסיינית ודיווח בסיאני
4	16-11	הערכה פרמטר להבדל בין שני תנאים ודיווח שכיחותני
5	23-11	המעריך הפקאטוריאלי בגרסיה לינארית
6	30-11	הערכה בסיאנית ושכחותנית לקשר בין שני משתנים רציפים
7	07-12	גרסיה מרובת מנבאים, השוואות מודלים לינארים, בדיקת הנחות בגישה שכחותנית
8	14-12	אוכלוסייה תאורטית, שיטות דגימה, והסקה סיבתית (DAG)
9	21-12	משבר הרפליקציה, טקסים סטטיסטיים, ותמרון נתונים (תחרות phacking)
10	28-12	מטא אנליזה וסקירה שיטתית
11	04-01	גרסיה לוגיסטית
12	11-01	היכרות עם גרסיה היררכית
13	18-01	Q&A

סילבוס מקוצר

הקורס "סטטיסטיקה ושיטות מחקר למתקדמים" מיועד לחוקרות וחוקרים המעוניינים להעמיק את הידע הסטטיסטי שלהם לצורך מחקר אמפירי, ומספק היכרות רחבה עם מודלי רגרסיה לינאריים ולא-לינאריים, שיטות בסיסיות להערכת מודלים ופרמטרים, וחיבורן לשיטות הערכה מסורתיות כמו ANOVA ומבחני t. במהלך הסמסטר יידונו נושאים מתקדמים ומגוונים כגון הסקה סיבתית (DAG), רגרסיה לוגיסטית והיררכית, מטא-אנליזה ומשבר הרפליקציה במדע, כאשר הלמידה התיאורטית משולבת באופן שוטף בתרגול מעשי בתוכנת JASP, בהגשת מטלות שבועיות ובבחינה מסכמת.